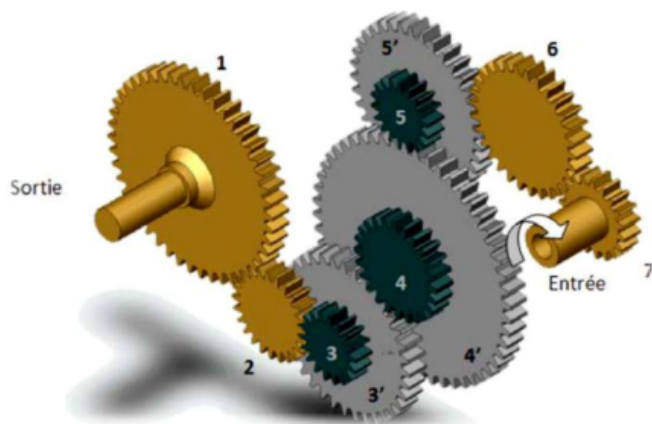


Transmission par engrenages

Exercice 1

On s'intéresse au train d'engrenages suivant, dont on donne le nombre de dents de chaque roue :

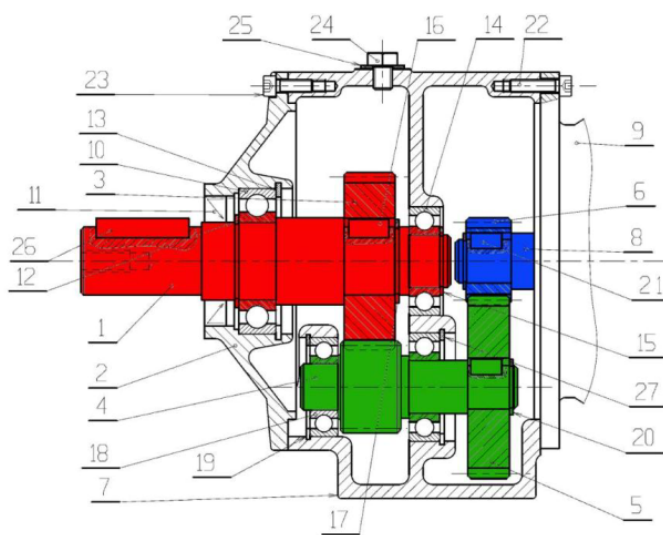


n°	1	2	3	3'	4	4'	5	5'	6	7
Z_i	65	32	24	48	38	82	26	54	42	30

- Déterminez le rapport de transmission du train d'engrenage : $\frac{\omega_s}{\omega_e}$.
- Faire l'application numérique. S'agit-il d'un réducteur ou d'un multiplicateur de vitesse ?
- Quelle doit être la vitesse d'entrée pour obtenir une vitesse de sortie de 500 tr/min ?
- On suppose que chaque engrenage a un rendement de $\eta = 99\%$. Déterminez le rendement total du train d'engrenages.
- Déterminez le rapport des couples de sortie et d'entrée : $\frac{C_s}{C_e}$.

Exercice 2

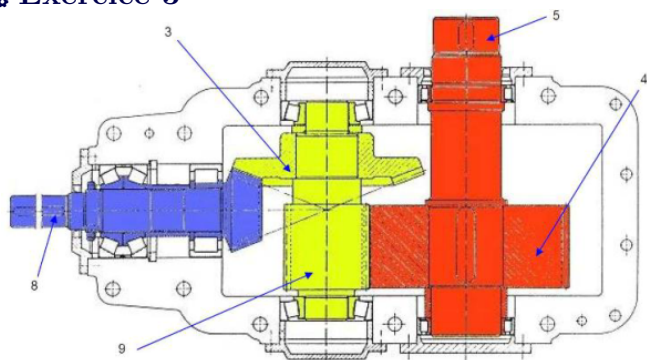
On étudie un *réducteur* à deux étages. Le cahier des charges impose un rapport de réduction $k = 5$ avec une marge d'erreur de $\pm 20\%$.



n°	3	4	5	6
Z_i	43	?	45	20

- Construire le schéma cinématique du réducteur, dans le même plan que le dessin.
- Quel est l'arbre d'entrée ? Quel est l'arbre de sortie ? Justifiez !
- En prenant des mesures sur le dessin, expliquez comment il est possible de déterminer le module de la roue 3.
- En exprimant l'égalité des entraxes e des engrenages 5-6 et 3-4, exprimez puis calculez le nombre de dents Z_4 de la roue 4.
- Calculez le rapport de réduction du système. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.
- L'entrée et la sortie tournent-elles dans le même sens ou dans des sens opposés ?

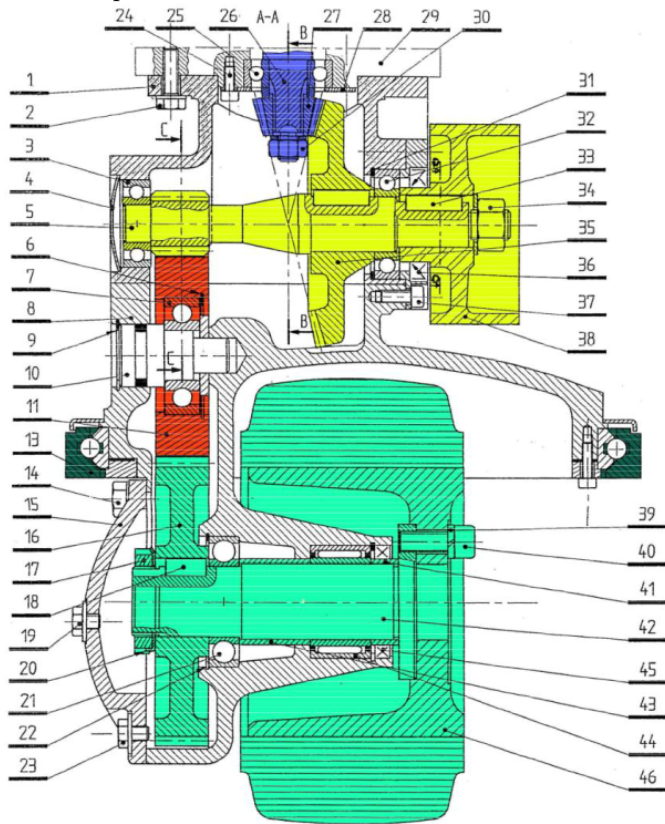
Exercice 3



- Tracez le schéma cinématique du système.
- On suppose le nombre de dents de chaque roue connu. Déterminez le rapport de réduction du système.

⚙️ Exercice 4

On s'intéresse au réducteur équipant la roue arrière motrice et directionnelle d'un chariot élévateur de manutention automoteur à conducteur non porté. On fournit son dessin d'ensemble partiel :



n°	5	11	16	27	35
Z_i	14	56	75	16	84
m	?	1,5	?	1,25	?

- 1. Tracez le schéma cinématique du système.
- 2. Donnez les modules manquant, et les diamètres primitifs des roues cylindriques.
- 3. Calculez le rapport de réduction du système.
- 4. Pour une vitesse de 2000 tr/min en sortie du moteur, déterminez la vitesse de translation en ligne droite.